

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-08 · basado en MO-CC1-08 · v0.1 · Borrador para validación

Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 — oxicorte, marcado, mesa de enfriamiento y patio de planchón

¿PARA QUÉ SIRVE?

Cortar el planchón a la longitud pedida (8–11 m, ± 15 mm), marcarlo bien para no perder su identidad y apilarlo sin accidentes ni daño, listo para inspección y despacho.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un planchón mal marcado pierde su trazabilidad y se retiene. Un izaje con la grúa equivocada o una pila mal hecha puede aplastar a alguien. Un grado sensible enfriado con agua se agrieta.

EMPIEZA CUANDO

El planchón sale del último segmento de la máquina en colada (MO-CC1-03, MO-CC1-04).

TERMINA CUANDO

El planchón queda en pila o en carga caliente con su identificación y estado en el MES; solo se despachan los liberados por inspección (MO-CC1-09).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

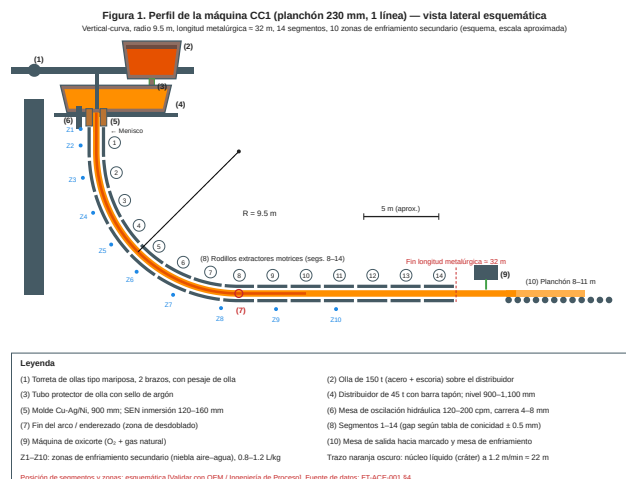
MO-CC1-03 Arranque de colada +

MO-CC1-04 Colada en estado estable: nivel de molde, velocidad, enfriamiento, polvo de molde

+ **MO-CC1-07** Fin de colada y cierre de secuencia →

MO-CC1-08 →

MO-CC1-09 Inspección de calidad del planchón y disposición de defectos



Perfil de la máquina CC1: oxicorte (9) y mesa de salida (10) al final de la línea.

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

Planchón solo con grúa de 45 t con tenaza. Nunca con la de 25 t ni la de 50 t. Nadie bajo la carga.

②

La ID marcada debe ser igual a la del MES. Si no coincide, remarca y retén el planchón.

③

Grados sensibles (HSLA con Nb) se enfrían lento en pila cubierta. Nunca con agua.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-16 Operador de Corte y Marcado **R**

Carga el programa de longitudes, opera el oxicorte, hace despuntes y muestras, marca y verifica la identificación.
Tu instrucción de trabajo: IT-S16

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Asegura el programa de corte y la trazabilidad; autoriza cortes manuales.
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-12 Operador de Púlpito de Colada **C**

Envía los datos de la colada y los eventos al tracking.
Tu instrucción de trabajo: IT-S12

S-17 Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho **R**

Pesa, separa por destino, apila, cubre las pilas de enfriamiento lento y despacha. Hoy también cubre el izaje con la grúa de producto.
Tu instrucción de trabajo: IT-S17

S-18 Inspector de Calidad de Semiterminado **C**

Recibe los planchones para inspección y retiene los que tienen evento.
Tu instrucción de trabajo: IT-S18

C-09 Metalurgista de Producto **C**

Define qué planchones van a enfriamiento lento o a retención.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio



Peligros principales

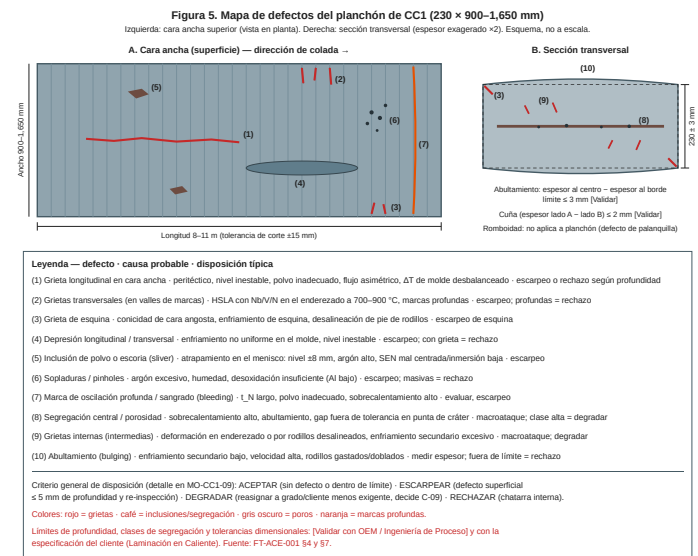
- Planchón suspendido de hasta 32.8 t y caliente: aplastamiento.
- Oxicorte con O₂ y gas natural: incendio, retroceso de flama, quemaduras.
- Planchón a 800–1,000 °C: quemadura por radiación o contacto.
- Mesa de rodillos y carro de transferencia: atrapamiento o golpe.
- Caída de planchones de una pila mal hecha.

Zonas de peligro

Zona roja: bajo la trayectoria de la grúa (± 5 m de la proyección de la carga) y entre pilas durante el izaje.

Mesa de rodillos, carro de transferencia y oxicorte: nadie camina sobre la mesa; LOTO para intervenir.

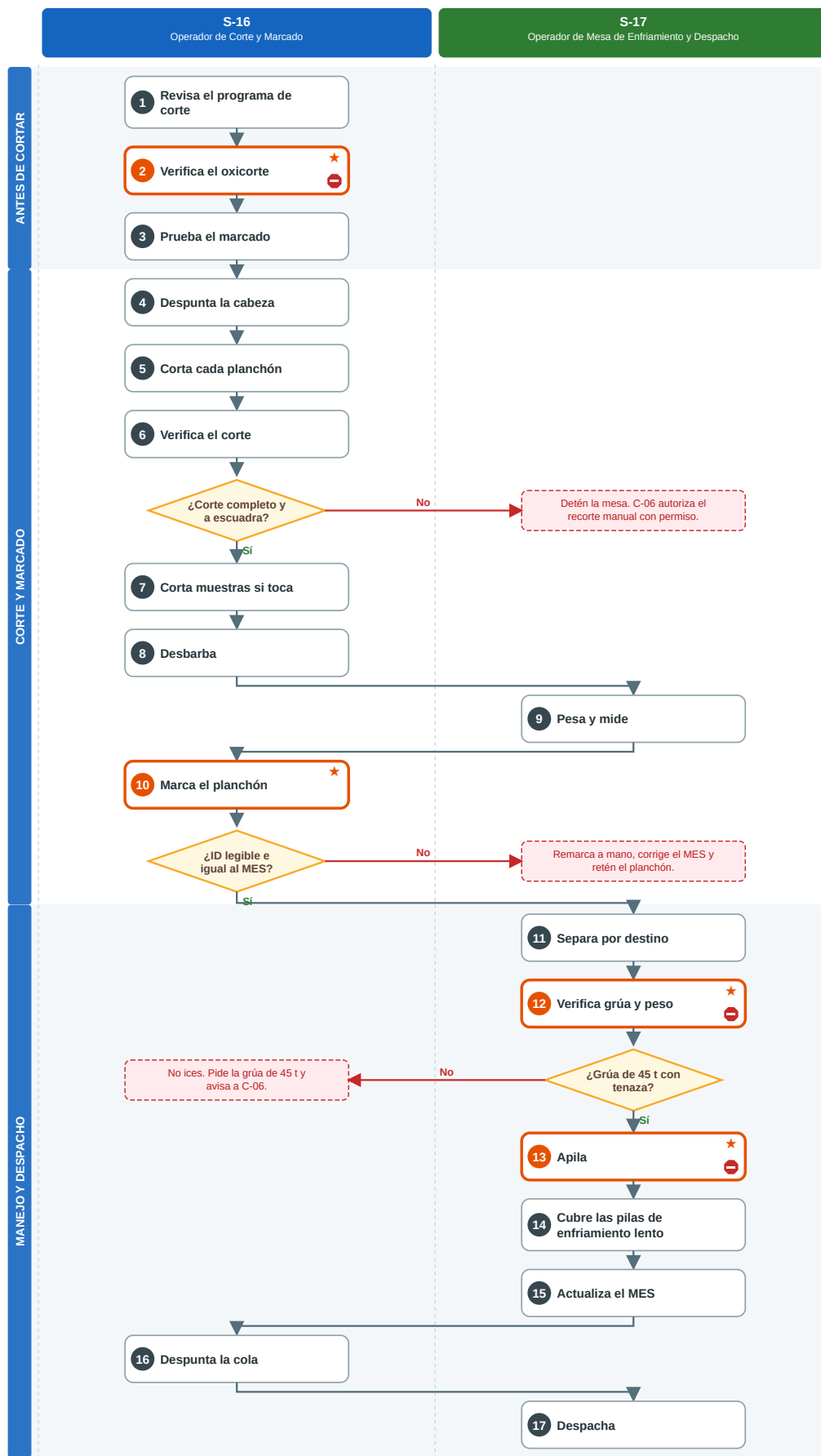
Corte manual fuera de la máquina de oxicorte solo con permiso de trabajo en caliente.



Mapa de defectos del planchón: lo que se separa para inspección (MO-CC1-09).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a tu supervisor.

1 Antes de cortar

1

Revisa el programa de corte
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Revisa las longitudes por orden y ajusta el final de la secuencia para cortar lo menos posible.

 **Está bien si:** Programa cargado; longitudes de 8–11 m.

2

Verifica el oxicorte ★ CRÍTICO
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Revisa presiones de O₂ y gas, arrestaflamas y válvulas de retención. Busca fugas, limpia boquillas y haz la prueba de flama.

 **Está bien si:** Flama estable; sin fugas; arrestaflamas en su lugar.

 **ALTO si:** Hay fuga de O₂ o de gas, o falta un arrestaflamas. Detén y avisa.

3

Prueba el marcado
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Haz una marca de prueba en la placa.

 **Está bien si:** Marca legible.

2 Corte y marcado

4

Despunta la cabeza CALIDAD
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Al inicio de la secuencia, después de soltar la barra falsa, corta la cabeza del primer planchón.

 **Está bien si:** Despunte de 300–500 mm; cabeza sana.

5

Corta cada planchón
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: En automático, la máquina se sujeta al planchón, viaja con él y corta con 2 sopletes de los bordes al centro.

 **Está bien si:** Corte completo a la longitud en caliente del nivel 2.

6

Verifica el corte CALIDAD
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Revisa que el corte pase completo, a escuadra y sin puentes.

 **Está bien si:** Escuadra ≤ 5 mm; sin puentes.

7

Corta muestras si toca
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Corta la rebanada transversal según el plan de C-09 e identifícala.

 **Está bien si:** Muestra de 20–30 mm identificada [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

8

Desbarba
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Quita la rebaba del corte en automático o a mano con herramienta.

 **Está bien si:** Sin rebaba.

9

Pesa y mide CALIDAD
S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho

Qué haces: Pesa el planchón y compáralo con el peso teórico (0.23 × ancho × largo × 7.85).

 **Está bien si:** Diferencia real contra teórico ≤ 2 %.

10

Marca el planchón ★ CRÍTICO
S-16 · Operador de Corte y Marcado

Qué haces: Marca la ID (CC1 + colada + número de planchón) en la cara indicada y compárala con el MES.

 **Está bien si:** Marca legible e igual al MES.

3 Manejo y despacho

11  Separa por destino  CALIDAD S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho Qué haces: Con evento → área de inspección. Grado sensible → enfriamiento lento. Normal → pila o carga caliente. Está bien si: Destino correcto en el MES.	12  Verifica grúa y peso  CRÍTICO S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho Qué haces: Antes de izar, compara el peso del MES más la tenaza con la capacidad de la grúa. Usa solo la grúa de 45 t con tenaza. Está bien si: Planchón (13.0–32.8 t) + tenaza (≤ 12 t [Validar con OEM]) ≤ 45 t. ALTO si: Te asignan la grúa de 25 t o la de 50 t, o no hay tenaza de planchón. Detén y avisa.
13  Apila  CRÍTICO S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho Qué haces: Pon calzas alineadas. Una colada por pila cuando se pueda. Nadie bajo la carga ni entre pilas. Está bien si: Pila estable de ≤ 2.5 m. ALTO si: Hay alguien bajo la carga o entre pilas, o la pila se inclina. Detén y avisa.	14  Cubre las pilas de enfriamiento lento S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho Qué haces: Cubre los grados sensibles al menos 48 h y anota la hora de entrada. Nunca los enfrías con agua. Está bien si: ≥ 48 h cubierto hasta < 300 °C [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].
15  Actualiza el MES S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho Qué haces: Registra la ubicación de la pila y el estado: liberado o retenido. Está bien si: MES al día.	16  Despunta la cola  CALIDAD S-16 · Operador de Corte y Marcado Qué haces: Al fin de la secuencia, despunta la cola del último planchón hasta que el corte se vea sano. Está bien si: Despunte de 500–1,000 mm; sin rechupe.
17  Despacha S-17 · Operador de Mesa de Enfriamiento y Despacho Qué haces: Despacha solo los planchones liberados por inspección (MO-CC1-09). Está bien si: Lista de despacho con planchones liberados.	

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.

 SI PASA ESTO Corte incompleto (queda un puente)	HAZ ESTO Detén la mesa antes de la transferencia. Recorte manual con permiso de trabajo en caliente.	AVISA A C-06
 SI PASA ESTO Retroceso de flama o fuga de O₂ o gas	HAZ ESTO Cierra O ₂ y gas. Ventila y no prendas flama. No reenciendas sin revisar el arrestaflamas.	AVISA A C-06, C-16 y S-21
 SI PASA ESTO Marca ilegible o ID distinta al MES	HAZ ESTO Remarca a mano, corrige el MES y retén hasta verificar.	AVISA A C-06 y S-18
 SI PASA ESTO Planchón atorado en la mesa	HAZ ESTO Detén la mesa. Aplica LOTO antes de intervenir.	AVISA A C-06 y S-19
 SI PASA ESTO Pila inestable o inclinada	HAZ ESTO Detén los izajes cerca. Reacomoda solo con la grúa de 45 t con tenaza.	AVISA A C-06 y C-16
 SI PASA ESTO Falla el oxicorte con la colada en curso	HAZ ESTO Avisa a C-06: baja la velocidad de colada para ganar tiempo; corte manual autorizado o cierre (MO-CC1-07).	AVISA A C-06

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Programa y registro de corte: longitudes, despuntes, muestras	Cada planchón	Nivel 2 / MES
Registro de pesaje por planchón	Cada planchón	MES
ID, grado, eventos, ubicación, estado de inspección y destino	Cada planchón	MES
Registro de pilas de enfriamiento lento (entrada, salida, temperatura)	Cada pila	MES
Lista de verificación del oxicorte	Cada turno	Formato del turno

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-16	3	16 h (oxicorte, NOM-027, trazabilidad)	80 h	Pasos 2 y 10	≤ 24 meses (TD-P07)
S-17	3	16 h (izaje, apilado, MES) + curso de grúa (NOM-006)	80 h; grúa según MS-ACE-04	Pasos 12 y 13	12 meses (grúas e izaje)
C-06	4 (evaluador)	4 h + evaluador	—	Todos los pasos	≤ 24 meses

Palabras que vas a escuchar

- Oxicorte**
Máquina que corta el planchón con oxígeno y gas natural mientras viaja con él.
- Arrestaflamas**
Dispositivo que impide que la flama regrese por la manguera.
- Despunte**
Pedazo que se corta en la cabeza o en la cola para quitar la parte no sana.
- ID del planchón**
Código 1-AAAAAA-NN: CC1, número de colada y número de planchón [Supuesto].
- MES**
Sistema donde se registra cada planchón: grado, eventos, peso, ubicación y estado.
- Enfriamiento lento**
Dejar el planchón cubierto en pila ≥ 48 h para que no se agriete.
- Tenaza**
Accesorio de la grúa de 45 t que sujeta el planchón.

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-08 — Corte, marcado y manejo en mesa de enfriamiento
Instrucciones de trabajo	IT-S16, IT-S17, IT-C06, IT-S18, IT-S12
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-08
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-03, MO-CC1-04, MO-CC1-07, MO-CC1-09

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 2 · Verifica el oxicorte (S-16) — Flama estable; sin fugas; arrestaflamas en su lugar.
- ☐ Paso 10 · Marca el planchón (S-16) — Marca legible e igual al MES.
- ☐ Paso 12 · Verifica grúa y peso (S-17) — Planchón (13.0–32.8 t) + tenaza (≤ 12 t [Validar con OEM]) ≤ 45 t.
- ☐ Paso 13 · Apila (S-17) — Pila estable de ≤ 2.5 m.

1

Planchón solo con grúa de 45 t con tenaza. Nunca con la de 25 t ni la de 50 t. Nadie bajo la carga.

2

La ID marcada debe ser igual a la del MES. Si no coincide, remarca y retén el planchón.

3

Grados sensibles (HSLA con Nb) se enfrían lento en pila cubierta. Nunca con agua.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Aprobación	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-08 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.